

第 11 週の演習問題

このページには、第 11 週の講義内容に対応する演習問題をまとめる。今週は教科書第 6 章前半 (6.1–6.4 節)、すなわち中心力、角運動量保存と平面運動、ケプラーの法則と $F(r) \propto -1/r^2$ の往復関係、および 2 体問題を扱う。各問は教科書の該当範囲を読んで、その導出を自分の手で再現し、最後に応用するという構成になっている。予習として教科書 6.1–6.4 節を読んでくこと。

問題 1

中心力のもとでの運動を考える。質量 m の質点に、力の中心 (原点) からの距離だけで大きさが決まる中心力

$$\mathbf{F} = F(r) \mathbf{e}_r$$

が働く。以下は教科書 6.2 節の議論の再構成である。

1. 角運動量を $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}$ とする。 $\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ を示し、中心力のもとでは $\mathbf{L}$ が保存することを説明せよ。
2. $\mathbf{L}$ が一定ベクトルであることと $\mathbf{r} \cdot \mathbf{L} = 0$ から、運動が $\mathbf{L}$ に垂直な 1 つの平面内に限られることを説明せよ。
3. その平面を xy 平面にとり、2 次元極座標 (r, φ) を用いる。速度が

$$\mathbf{v} = \dot{r} \mathbf{e}_r + r\dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi$$

であることを用いて、加速度の $\mathbf{e}_r$ 成分と $\mathbf{e}_\varphi$ 成分を書き、運動方程式が

$$\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 = \frac{F(r)}{m}, \quad \frac{d}{dt}(r^2\dot{\varphi}) = 0$$

となることを示せ。

4. 後者の式から面積速度 $\frac{1}{2}r^2\dot{\varphi}$ が一定 (ケプラーの第 2 法則) であることを示せ。さらに $h \equiv r^2\dot{\varphi}$ とおき、動径方向の運動方程式が

$$\ddot{r} - \frac{h^2}{r^3} = \frac{F(r)}{m}$$

と r だけの微分方程式に書けることを示せ。

5. ある彗星が太陽のまわりを運動し、近日点 (太陽に最も近い点) では距離 r_p 、速さ v_p であった。近日点と遠日点では速度が動径に垂直であることに注意して、遠日点 (距離 r_a) での速さ v_a を r_p, v_p, r_a で表せ。

問題 2

ケプラーの第 1 法則・第 2 法則から、太陽と惑星の間に働く力が距離の 2 乗に反比例することを導く (教科書 6.3 節). 惑星の軌道は、力の中心 (太陽) を原点とする 2 次元極座標で

$$r = \frac{\ell}{1 + \varepsilon \cos \varphi} \quad (0 \leq \varepsilon < 1)$$

と書ける楕円であるとする (第 1 法則).

1. 近日点 ($\varphi = 0$) と遠日点 ($\varphi = \pi$) での r を求めよ. これらから長半径 $a = \frac{r_{\min} + r_{\max}}{2}$ を計算し, $\ell = a(1 - \varepsilon^2)$ となることを示せ.
2. 離心率 $\varepsilon = \frac{1}{2}$, 長半径 $a = 2$ (適当な単位) の楕円について, ℓ , 近日点距離, 遠日点距離, 短半径 $b = a\sqrt{1 - \varepsilon^2}$, 焦点距離 $c = a\varepsilon$ を求めよ.
3. 面積速度一定 (第 2 法則) より $h = r^2\dot{\varphi}$ は一定である. 軌道の式 $\frac{\ell}{r} = 1 + \varepsilon \cos \varphi$ の両辺を時間で微分し, $h = r^2\dot{\varphi}$ を用いて $\dot{r}$ を求めよ. さらにもう一度微分して $\ddot{r}$ を求め, 問題 1 の動径方程式

$$\ddot{r} - \frac{h^2}{r^3} = \frac{F(r)}{m}$$

に代入することで, 力が

$$F(r) = -\frac{mh^2}{\ell} \frac{1}{r^2}$$

と距離の 2 乗に反比例する引力であることを示せ.

問題 3

ケプラーの第 3 法則「周期 T の 2 乗は長半径 a の 3 乗に比例する」を, 2 通りの方法で確かめる. 万有引力の大きさを $F(r) = G\frac{mM}{r^2}$ とする.

(A) 教科書の方法 (6.3.2 項の再現)

1. 楕円の面積は πab である. 面積速度が $\frac{h}{2}$ で一定であることから, 周期が

$$T = \frac{\pi ab}{h/2} = \frac{2\pi ab}{h}$$

と書けることを説明せよ.

2. 問題 2 の力と万有引力を比べると $\frac{h^2}{\ell} = GM$ である. これと $\ell = a(1 - \varepsilon^2)$, $b = a\sqrt{1 - \varepsilon^2}$ を用いて

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = \text{一定}$$

を導け.

(B) スケーリングによる方法

惑星 (質量 m) が太陽 (質量 M , 原点に固定) から受ける運動方程式は

$$\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -GM \frac{\mathbf{r}}{r^3}$$

である.

3. $\mathbf{r}(t)$ がこの方程式の解であるとする. 正の定数 λ を用いて

$$\tilde{\mathbf{r}}(t) = \lambda \mathbf{r}\left(\frac{t}{\lambda^{3/2}}\right)$$

とおくと, $\tilde{\mathbf{r}}(t)$ も同じ運動方程式を満たすことを, 代入して確かめよ.

4. 3. の結果は「ある軌道を空間的に λ 倍に拡大し, 時間を $\lambda^{3/2}$ 倍に伸ばした運動も, 同じ万有引力のもとで許される」ことを意味する. このとき長半径は $a \rightarrow \lambda a$, 周期は $T \rightarrow \lambda^{3/2} T$ となることから, $T \propto a^{3/2}$, すなわちケプラーの第 3 法則が成り立つことを説明せよ.

(C) 一般の中心力への拡張

5. 大きさが距離の n 乗に比例する引力的な中心力, すなわち運動方程式

$$\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -K r^{n-1} \mathbf{r} \quad (K > 0)$$

を考える ($r = |\mathbf{r}|$). (B) と同様に $\tilde{\mathbf{r}}(t) = \lambda \mathbf{r}(t/\lambda^\beta)$ が解になる条件から β を求め, 周期と軌道の大きさの関係が

$$T \propto a^{(1-n)/2}$$

となることを示せ. さらに, $n = 1$ (ばねのような力) では周期が振幅によらない (等時性) こと, $n = -2$ (万有引力) では $T \propto a^{3/2}$ となることを確認せよ.

問題 4

2 体問題を扱い, 逆二乗力から軌道の形を導く (教科書 6.4 節). 質量 m_1, m_2 の 2 質点が万有引力で引き合っており, 運動方程式は

$$m_1 \frac{d^2 \mathbf{r}_1}{dt^2} = -G \frac{m_1 m_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^2} \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}, \quad m_2 \frac{d^2 \mathbf{r}_2}{dt^2} = -G \frac{m_1 m_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^2} \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}$$

である.

1. 2 式を足すことで, 重心 $\mathbf{r}_G = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2}$ が等速直線運動することを示せ.

2. 相対座標を $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ とする. 上の 2 式をそれぞれ m_1, m_2 で割って差をとることで,

$$\mu \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

を導け. これが原点を力の中心とする中心力の形をもつことを確認せよ. ここで μ を換算質量という.

3. 太陽 ($m_2 = 1.99 \times 10^{30}$ kg) と木星 ($m_1 = 1.90 \times 10^{27}$ kg) について, 換算質量 μ を求めよ. また両者の距離を 7.78×10^8 km として, 太陽の中心から重心までの距離を求め, それが太陽半径 (6.96×10^5 km) と比べてどうかを述べよ.
4. 2. の相対運動を解く. 質点が平面内を動くので 2 次元極座標を用い, 動径方程式 $\ddot{r} - h^2/r^3 = -GM_{\text{tot}}/r^2$ ($M_{\text{tot}} = m_1 + m_2$, $h = r^2\dot{\varphi}$) を考える. $u \equiv \frac{1}{r}$ とおき, 時間微分を φ の微分に直すことで

$$\frac{d^2u}{d\varphi^2} + u = \frac{GM_{\text{tot}}}{h^2}$$

を導け. これを解いて軌道が

$$r = \frac{\ell}{1 + \varepsilon \cos \varphi}, \quad \ell = \frac{h^2}{GM_{\text{tot}}}$$

と円錐曲線になることを示せ. また, $\cos$ の引数が φ そのもの (係数が 1) であることが, 軌道が 1 周して閉じることに対応すると説明せよ.